

Exercice 17

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : à l'infini, une fonction polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré.

Factorisons par x^3 pour le justifier : pour $x \neq 0$,

$$f(x) = x^3 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^3} \right)$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x^3} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

En $-\infty : x^3 \rightarrow -\infty$; en $+\infty : x^3 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

Dérivons le polynôme terme à terme :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

Factorisons pour étudier le signe : $f'(x) = 3x(x - 2)$.

Le trinôme $3x(x - 2)$ a pour racines 0 et 2 ; son coefficient dominant 3 est positif.

Il est donc positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles :

$$\Rightarrow f'(x) > 0 \text{ sur }]-\infty ; 0[\cup]2 ; +\infty[, f'(x) < 0 \text{ sur }]0 ; 2[, \text{ et } f'(0) = f'(2) = 0$$

1) c) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons les valeurs remarquables : $f(0) = 0 - 0 + 2 = 2$ et $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$.

Traduisons le signe de f' : f croît sur $] -\infty ; 0]$, décroît sur $[0 ; 2]$, puis croît sur $[2 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f			2		-2		$+\infty$

f présente un maximum local $f(0) = 2$ et un minimum local $f(2) = -2$.

2) a) Calculer $f''(x)$.

Dérivons $f'(x) = 3x^2 - 6x$:

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$$

2) b) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion I dont on précisera les coordonnées.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en changeant de signe en a : la concavité s'y inverse.

Cherchons les zéros de f'' : $6(x - 1) = 0 \iff x = 1$.

Étudions le signe : $f''(x) < 0$ sur $] -\infty ; 1[$ et $f''(x) > 0$ sur $]1 ; +\infty[$.

f'' change bien de signe en 1 : $\mathcal{C}_f$ est concave avant 1, convexe après.

Calculons l'ordonnée : $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet le point d'inflexion $I(1; 0)$

3) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point I .

Méthode : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(1) = 3 \times 1 - 6 \times 1 = -3$.

Avec $a = 1$ et $f(1) = 0$:

$$y = -3(x - 1) + 0 = -3x + 3$$

$$T : y = -3x + 3$$

3) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

Étudions le signe de la différence $d(x) = f(x) - (-3x + 3)$.

$$d(x) = x^3 - 3x^2 + 2 + 3x - 3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

Reconnaissons une identité remarquable : $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3$.

Vérifions en développant : $(x - 1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$. ✓

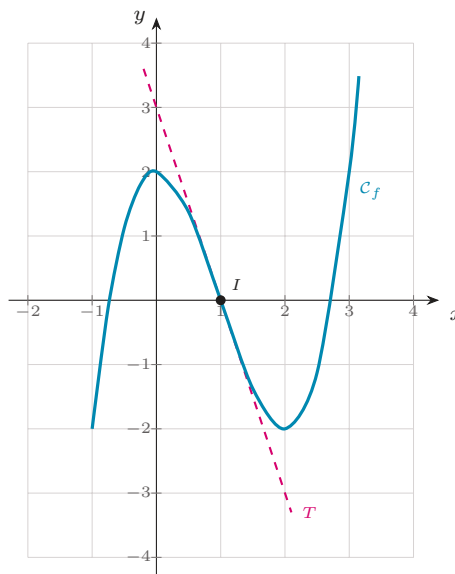
Le signe de $(x - 1)^3$ est celui de $x - 1$: négatif pour $x < 1$, nul en 1, positif pour $x > 1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de T sur $] -\infty ; 1[$, au-dessus sur $]1 ; +\infty[$, et la traverse en I — ce qui confirme que I est un point d'inflexion

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et T dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(-1) = -2$, $f(0) = 2$, $f(1) = 0$, $f(2) = -2$, $f(3) = 2$.

On respecte le tableau de variations, la tangente horizontale en $x = 0$ et en $x = 2$, et la traversée de T en $I(1; 0)$.



La tangente T au point d'inflexion $I(1; 0)$ traverse la courbe.

4) a) Vérifier que 1 est une solution de l'équation $f(x) = 0$.

Calculons $f(1)$:

$$f(1) = 1^3 - 3 \times 1^2 + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$$

$\Rightarrow 1$ est bien une solution de l'équation $f(x) = 0$

4) b) Résoudre alors l'équation $f(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$.

Méthode : si a est racine d'un polynôme P , alors $P(x)$ se factorise par $(x - a)$.

1 étant racine, on peut écrire $f(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$.

Identifions les coefficients en développant : $(x - 1)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c$.

Par comparaison avec $x^3 - 3x^2 + 0x + 2$: $a = 1$, $b - a = -3$ donc $b = -2$, et $-c = 2$ donc $c = -2$.

Contrôlons le terme en x : $c - b = -2 - (-2) = 0$. ✓

$$f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x - 2)$$

Réolvons $x^2 - 2x - 2 = 0$: $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 4 + 8 = 12$, et $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

$$x = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$$

Vérifions par la somme et le produit : $(1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}) = 2$ et $(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = 1 - 3 = -2$.

✓

$$S = \{1 - \sqrt{3}; 1; 1 + \sqrt{3}\}$$